

MAIR091003201701

佛山“2·14”“鑫旺 999”轮与“粤三渔 81063” 渔船碰撞事故调查报告

编制单位：佛山海事局

单位地址：佛山市禅城区绿景一路 24 号

联系电话：0757-83814093

编制时间：2017 年 5 月 27 日

简 介

2017 年 2 月 13 日约 2130 时，“鑫旺 999”轮空载从江门大敖五邑船厂开往封开华润水泥厂，14 日约 0058 时，上航至西江下游河清水闸下游水域时与由九江海心沙头手摇桨上航收钓的“粤三渔 81063”渔船发生碰撞，事故造成渔船一人（姚某某）落水死亡、渔船左舷及船尾处破损。按照《水上交通事故统计办法》第六条的分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

事故发生后，佛山海事局于 2 月 14 日成立事故调查组（调查组名单见附件 1），依据《内河交通事故调查处理规定》、《内河避碰规则》等法规、规章的规定进行调查。调查组通过对事故船舶船员、附近渔民、水上加油船值班人员、渔政船员（报警人）、事发时段过往船舶值班船员进行询问，调取佛山海事局、渔政趸船的 CCTV 视频和相关船舶 AIS 轨迹信息，勘查嫌疑船舶船体、实地查找碰撞位置、委托机构进行油漆鉴定等途径（检测报告见附件 2），查明了事故发生经过及原因。

经调查，该事故是一起事故双方互有责任的责任事故。“鑫旺 999”轮未能采取一切有效手段保持正规了望、未使用安全航速，在追越时未按规定鸣放声号，事故发生后明知已发生水上交通事故却擅自离开现场，属于水上交通事故肇事逃逸行为，应负事故主要责任；“粤三渔 81063”渔船未保持正规了望，未按规定显示号灯，应负事故次要责任。

目 录

一、事故简况.....	4
二、专业术语和标准用语.....	4
三、事故调查取证情况.....	4
（一）事故船舶基本情况.....	5
（二）船体勘验情况.....	7
（三）在船人员情况.....	9
（四）事故水域及周围环境.....	10
（五）天气和水文情况.....	11
四、重要事故因素认证.....	11
（一）碰撞地点分析.....	11
（二）碰撞时间分析.....	12
（三）肇事船舶认定.....	15
（四）“鑫旺 999”轮肇事逃逸行为认定.....	18
五、事故经过.....	18
六、应急处置和搜救情况.....	20
七、事故损失情况.....	20
八、事故原因分析.....	21
（一）“鑫旺 999”轮.....	21
（二）“粤三渔 81063”渔船.....	22
九、事故责任认定.....	22
（一）不安全行为.....	22
（二）责任认定.....	23
十、事故结论.....	24

十一、安全管理建议.....24

十二、报告附件.....错误！未定义书签。

附件 1.....错误！未定义书签。
附件 2.....错误！未定义书签。

一、事故简况

2017 年 2 月 13 日约 2130 时，“鑫旺 999”轮空载从江门大敖五邑船厂开往封开华润水泥厂，14 日约 0058 时，上航至西江下游佛山段河清水闸下游水域，与由九江海心沙头上航捕鱼收网的“粤三渔 81063”渔船发生碰撞，事故造成一人（姚某某）落水死亡、渔船损坏，直接经济损失约 5000 元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

VHF: very high frequency 的缩写，是指频带由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M，是航空和航海上的广泛使用的甚高频无线电话沟通设备。

AIS 系统: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统，能显示船舶名称、位置以及航速、航向等动态静态数据。

三、事故调查取证情况

事故发生后，佛山海事局于 2 月 14 日成立事故调查组（调查组名单见附件 1），依据《内河交通事故调查处理规定》、《内河避碰规则》等法规、规章的规定进行调查。调查组通过对肇事船舶双方船员、附近渔民、附近水上加油船值班人员、南海渔政趸船船员（报警人）、事发前后过往船舶值班船员进行询问，调取佛山海事局和过往船舶以及其他单位的 CCTV 视频、AIS 轨迹回放相关信息，勘查嫌疑船体、实地查找碰撞位置、委托权威机

构进行油漆鉴定等途径，共获得以下证据资料：

1) 询问笔录 12 份；2) 勘验笔录 2 份；3) 船舶证书资料 2 份；4) 船员证书资料 2 份；5) 事故报告书 1 份；6) 其他证据 6 份（包括 AIS 轨迹、油漆鉴定报告和 CCTV 视频录像）。

（一）事故船舶基本情况

1. “鑫旺 999” 轮

船籍港	泰州
船舶种类	干货船（海船）
船体材料	钢质
总吨	498
净吨	278
总长	53.80 米
船宽	8.80 米
型深	4.50 米
主机功率	218 千瓦
船舶建成日期	2008-05-28
适航证书有效期	2017 年 05 月 27 日
船舶建造厂	泰州市泰陵造船厂
船舶所有人	泰州市长鑫运输有限公司
船舶经营人	泰州市长鑫运输有限公司



图 1 “鑫旺 999” 船

2. “粤三渔 81063” 渔船基本情况

船籍港	三水
船舶种类	捕捞渔船
船体材料	木质
总吨	1.0
总长	7.20 米
船宽	1.35 米
型深	0.45 米
主机功率	5.15 千瓦

适航证书有效期	2019 年 12 月 16 日
航区	广东省内陆水域
船舶所有人	陈某某
船舶经营人	陈某某



图 2 “粤三渔 81063” 渔船

（二）船体勘验情况

事故调查组于 2017 年 02 月 18 日 1935 时及 2017 年 02 月 24 日 1430 时在九江战备码头对开水域对“鑫旺 999”轮进行船体左舷勘验，经检查发现有少量轻微新鲜刮痕（其距离水面高度

为 0.65—0.7 米) 和新刷油漆痕迹。



图 3 “鑫旺 999” 轮新鲜刮痕



图 4 “鑫旺 999” 轮新刷油漆

事故调查组于 2017 年 02 月 16 日 1050 时及 2017 年 02 月 24 日 1400 时在河清水域南海渔政趸船对“粤三渔 81063”渔船进行船体勘验，经检查发现其左舷船尾角破损、舵柄上部约 8 厘米

长弯曲（受损变形前距水面约 0.7 米）、三块横板开裂（其中一块掉下）、一条竖杆折断、部分顶棚框架（竹条）边有少量轻微新鲜刮痕（受损前其距离水面高度为 0.6—0.7 米）。



图 5 “粤三渔 81063” 渔船碰撞受损部位

（三）在船人员情况

1. “鑫旺 999” 轮船员情况

船长：杨某某，证书职务：未满 500 总吨海船船长，适任证书编号：BKCxxxxxxxxxx00，有效期：2019-05-15；持有海船船员内河航线行驶资格证明，有效期：2018-02-21。

大副：林某，证书职务：未满 500 总吨海船大副，适任证书编号：BKCxxxxxxxxxx67，有效期：2021-10-25。

二副：吕某某，证书职务：未满 500 总吨海船二副，适任证书编号：BKCxxxxxxxxxx61，有效期：2020-03-10；持有海船船员内河航线行驶资格证明，有效期至 2019-11-16。

三管轮：柯某，证书职务：主机未满 750 千瓦海船大管轮，适任证书编号：BKCxxxxxxxxxx37，有效期：2020-10-23。

水手：罗某某，证书职务：500 总吨及以上海船水手，适任证书编号：BMAxxxxxxxxxx11，有效期：2037-05-30。

水手：吕某某，证书职务：500 总吨及以上海船水手，适任证书编号：BKCxxxxxxxxxx60，有效期：2031-5-17。

全船配员满足《最低安全配员证书》的规定。

2. “粤三渔 81063”渔船人员情况

陈某某，男，54 岁，身份证号码：44xxxxxxxxxxxxxxxx35，住址：佛山市三水区 xxxxxxxxxxx 村，“粤三渔 81063”渔船所有人，与死者系夫妻关系；持有渔业船舶职务船员证书，有效期至 2019-03-31，驾驶员。

姚某某(死者)，女，52 岁，身份证号码：44xxxxxxxxxxxxxxxx82，住址：佛山市三水区 xxxxxxxxx 村。

(四) 事故水域及周围环境

事发水域位于西江干流九江河清河段，为感潮河段，该河段河面较宽（宽度约 1100 米）且顺直，日常有渔船在此水域捕捞作业，日均船舶流量 300 艘次，夜晚只有江门鹤山岸边有路灯，距离船舶习惯航路较远。事发时无下航船，上航船“鑫旺 999”轮正从“顺通 6781”船左舷追越，“粤三渔 81063”渔船在航道中间手摇桨向上游顺流行驶收钓。

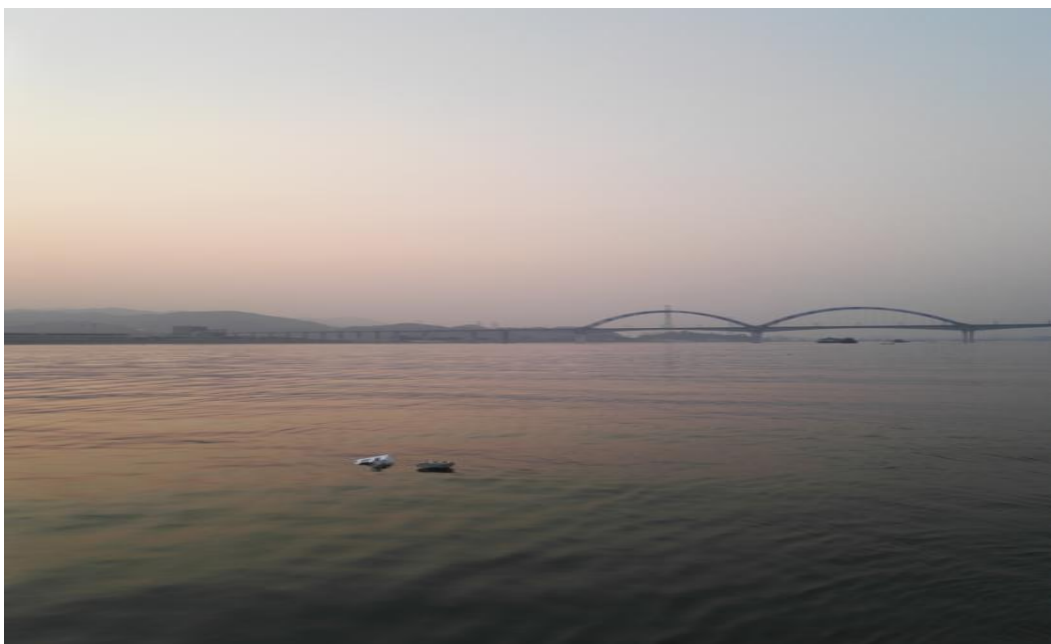


图 6 事发水域现场实景图

（五）天气和水文情况

天气情况：根据佛山市气象台提供气象资料及当事人员的陈述以及现场视频观测：2 月 14 日（农历 1 月 18 日）0000-0200 时，天气晴朗，微风，无持续风向，能见度良好。

水文情况：事发航段为西江感潮河段，事发时段为涨潮。

四、重要事故因素认证

（一）碰撞地点分析

据“粤三渔 81063”渔船渔民陈某某描述：在碰撞发生后其立即剪断了正在收钓的渔具，沿着肇事船尾浪搜寻落水者，并于当天中午返回该水域钩起被剪断渔具，同时放置两个浮标进行定位。调查人员于 2017 年 2 月 14 日 1754 时在该水域找到定位浮标并确定经纬度（ $22^{\circ} 50.8' N$ ， $112^{\circ} 56.3' E$ ）。因此，可以较为准确的判断事发位置，即河清水闸下游左岸泵房往上约 70

米，对开约 300 米处水域。

（二）碰撞时间分析

1. 佛山海事局 CCTV 视频系统的河清水闸高清视频枪能够完整覆盖事发水域，视频显示，“粤三渔 81063”渔船于 2017 年 2 月 14 日约 0058 时出现在事发位置。

2. 渔政趸船视频监控显示，“粤三渔 81063”渔船靠泊渔政趸船时间为 2017 年 2 月 14 日 0112 时。结合“粤三渔 81063”渔船陈某某描述的事发后航行路程来看，从事发位置到渔政趸船间的直线距离约 720 米，当时正值涨潮，潮水较急，在人力摇浆上航的情况下，原地呼喊、搜寻 1-2 分钟，10 余分钟可以从事发位置到达渔政码头。



图 7 渔船到达渔政码头

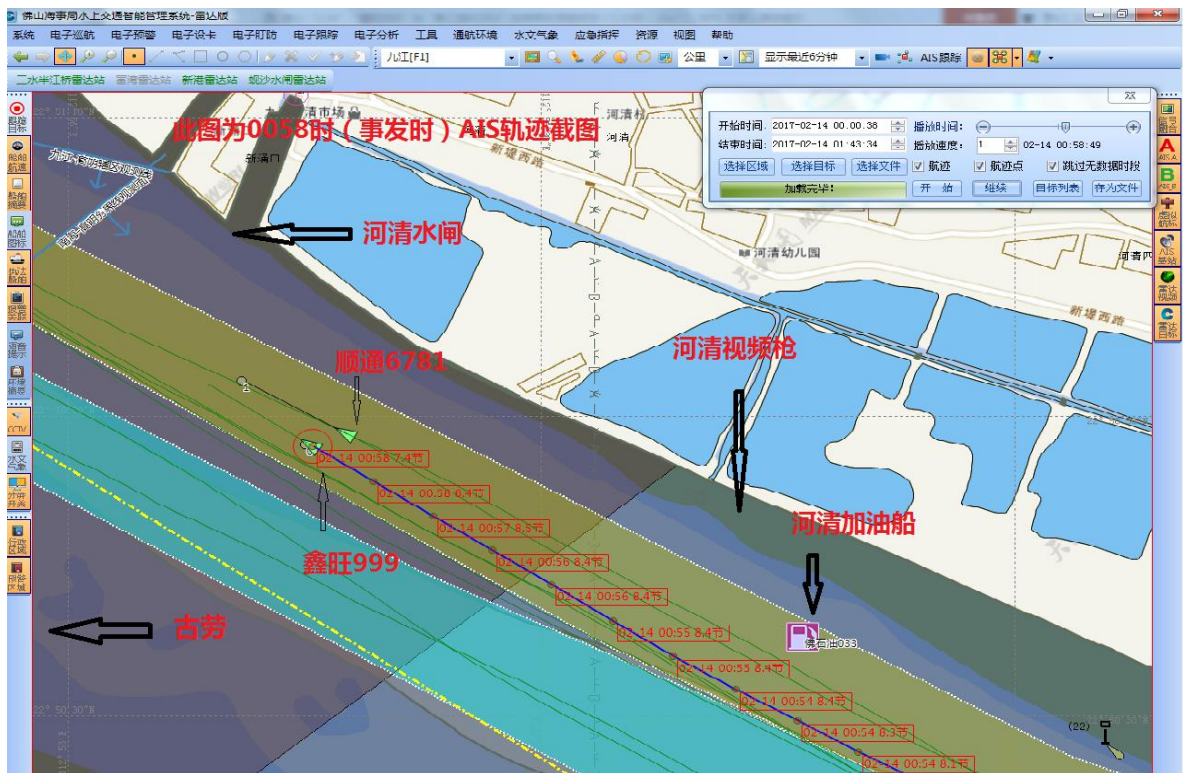


图 8 事发时 AIS 轨迹截图



图 9 碰撞前录像截图（河清水闸高清视频枪）



图 10 碰撞时录像截图（河清水闸高清视频枪）



图 11 碰撞后 CCTV 录像截图（河清水闸高清视频枪）

综合以上两点，可以认定事发时间约为 2017 年 2 月 14 日 0058 时。

（三）肇事船舶认定

1. 肇事船舶排查。事故时间段前后航经船舶如下表：

时间	上航	下航	装载	驾驶室位置	河、海船	船长(米)
00:06	粤韶关货 2803		吉船	后	内河	66.80
00:17		穗德洋 05	重载	前	内河	49.98
00:22	翔海 368		重载	后	内河	65.30
00:23	航盛 668		吉船	后	海船	96.90
00:28		粤万通 899	重载	前	内河	49.98
00:31	粤都城货 2688		重载	后	内河	65.13
00:44	粤三渔 81063					7.2
00:50	莞滨海 618		重载	后	内河	71.48
00:56	顺通 6781		吉船	后	内河	49.98
00:58	鑫旺 999		吉船	后	海船	53.80
01:00		平南永佳 008	重载	后	内河	70.00

2. 根据“粤三渔 81063”船渔民陈某某案发后第一时间陈述：肇事船舶很高很大、驾驶室在后面、黑色船体、捞佬船（指海船）、上航，符合条件的船舶为：“航盛 668”、“鑫旺 999”。



图 12 “航盛 668” 夜间照片

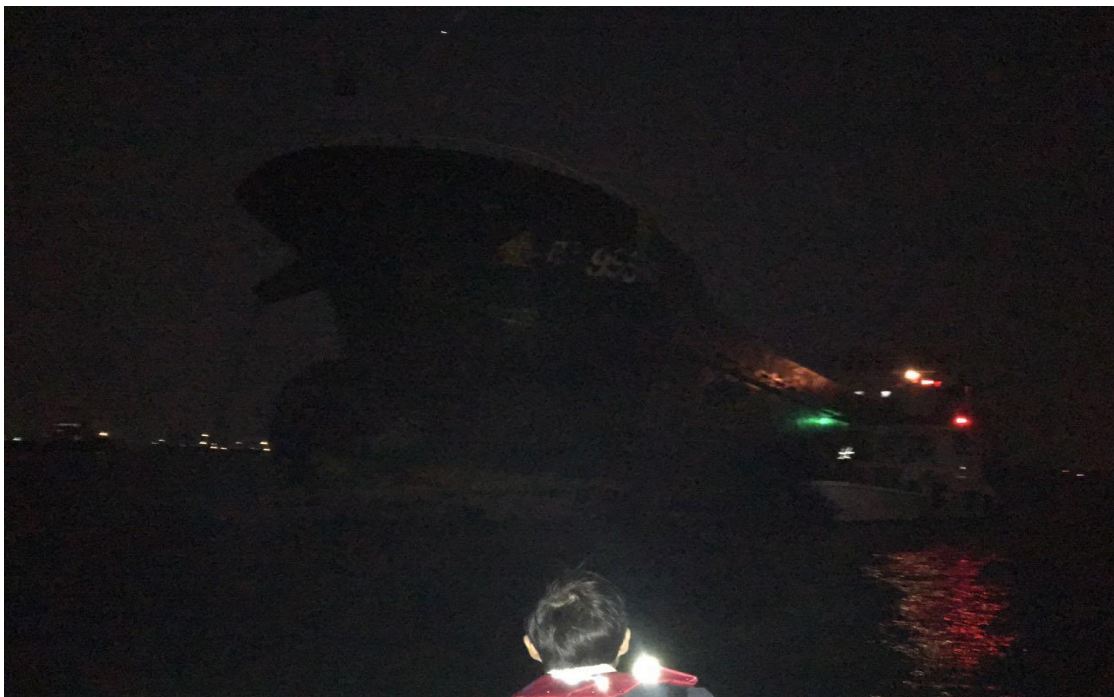


图 13 “鑫旺 999” 夜间照片

3. 船体颜色现场勘查情况。经事故调查人员夜间目视观察，

在距离船首 50 米左右时，“航盛 668”船夜间视觉效果为上蓝下红，并非黑色船体；而“鑫旺 999”轮则是黑色。

综上，结合“鑫旺 999”轮在事故时间出现在事故地点，可认定“鑫旺 999”轮为肇事嫌疑船舶。

4. 渔船灯光变化分析。据“粤三渔 81063”渔船渔民陈某某陈述：事故前其渔船左舷侧中间位置固定一竹竿，顶端挂一盏红色闪灯（距水面约 4 米）、中间一盏白灯（距水面约 2.5 米），另外在船首右舷侧挂一盏白灯（距水面约 1.5 米），三盏灯在事发前都正常点亮显示；在被碰撞后，中间白灯熄灭。结合我局 CCTV 视频系统的河清水闸高清视频枪发现，“鑫旺 999”轮在“粤三渔 81063”渔船右舷通过前，“粤三渔 81063”渔船三盏灯均可见灯光，通过后，只可见一盏红闪灯及一盏白灯灯光。

5. 被追越船陈述。事发时被追越船“顺通 6781”船当班驾驶员陈述：其在事发航段上航时，看到一艘渔船在其左前方靠近航道中间河面捕捞作业，有灯光；“鑫旺 999”轮在未给追越信号的情况下以较快速度从其左舷追越上去，感觉“鑫旺 999”轮对着渔船、很近；被追越后看到渔船从“鑫旺 999”轮左舷船尾露出，尾浪不大的情况下渔船摇晃得很厉害。

6. 油漆比对分析。调查人员分别对“粤三渔 81036”渔船碰撞部位，“鑫旺 999”轮（取样范围为左舷离船头 7 米水面以上 0.65 至 0.7 米）及“航盛 668”船艏左舷处提取油漆样品，并送中华人民共和国烟台海事局烟台溢油应急技术中心进行检测。检

测报告显示“粤三渔 81036”渔船碰撞处残留油漆与“航盛 668”船成分不同，与“鑫旺 999”轮的相同。且渔船被碰部位距水面约为 0.7 米，“鑫旺 999”轮的新鲜刮痕及油漆取样范围与渔船被碰的高度吻合。

综上，可以认定“鑫旺 999”轮与“粤三渔 81036”渔船发生碰撞的事实。

（四）“鑫旺 999”轮肇事逃逸行为认定

1. AIS 开关机记录分析。“鑫旺 999”轮的 AIS 开关机记录显示，“鑫旺 999”轮在 2017 年 2 月 14 日 0103--0110 时存在关闭 AIS 船载终端行为。此时间离事发时间（约 0058 时）很近，且该船 AIS 设备上还贴有“严禁拔插天线、严禁随便关机”的提醒。而当班驾驶员对此行为无合理的解释。

2. 航速变化分析。AIS 轨迹显示，“鑫旺 999”轮在经过事发水域前，航速较为稳定的保持在 8.4 节左右，但在经过事发水域时，航速降为 7.4 节，随后恢复并维持航速在 8.4 节以上。“鑫旺 999”轮当班驾驶员对此无合理的解释。

3. 调查组现场勘验，“鑫旺 999”轮船体左舷有新刷油漆的痕迹，其部分高度距水面约为 0.7 米，与擦碰位置高度吻合，且新刷油漆的时间离事发时间很近。“鑫旺 999”轮对此无合理解释。

综上，认定该轮存在肇事逃逸行为。

五、事故经过

本事故经过根据相关人员的询问笔录、事故报告书、CCTV 视频记录、AIS 轨迹记录等有关资料经综合分析得出：

2017 年 2 月 13 日约 2100 时，“粤三渔 81063”渔船在海心沙头红色浮标起手摇桨上航收钓，整个过程（至事发时）都靠近航道中间，渔船立杆最上面显示红闪灯、中间白灯、甲板面白灯（非规定的号灯）。渔民姚某某面向船尾坐在船艄矮凳上、身子侧向左边（渔船右舷）侧收钓；陈某某面向船艄方向，站在船艄位置摇桨，两人均未穿救生衣。约 2130 时，“鑫旺 999”轮从江门五邑船厂维修后开出。航行灯正常开启，驾驶台一台 AIS 正常开启（AIS 轨迹显示）。14 日约 0054 时，“鑫旺 999”轮（航速 8.4 节）上航至河清加油船对开水域，开始从空载上航的广西船“顺通 6781”船（航速 6.8 节）左舷追越（两船横向距离约 60 米）。约 0057 时，“粤三渔 81063”渔船手摇桨上航收钓到河清水闸下游左岸泵房往上约 70 米对开水面，姚某某看见其船艄方向有大船上来，于是对陈某某喊快往古劳（地名）方向划，陈某某立即摇桨向右岸转向。约 0058 时，“鑫旺 999”轮（航速 8.4 节）继续追越“顺通 6781”船（航速 6.8 节），两船基本处于并行态势（两船横向距离约 60 米）。此时，“鑫旺 999”轮船艄左舷部位与“粤三渔 81063”渔船船艄左舷部位发生碰撞，“粤三渔 81063”渔船渔民姚某某落水，渔民陈某某原地呼喊、搜寻姚某某。几乎同时，“鑫旺 999”轮航速变为 7.4 节，“顺通 6781”船航速仍然为 6.8 节。约 0059 时至 0112 时，“鑫旺

999”轮继续上航，航速逐步恢复到 8.4 节。约 0100 时，“鑫旺 999”轮在河清铁路桥下游完成对“顺通 6781”船的追越。期间，约 0103 时至 0110 时“鑫旺 999”轮关闭了 AIS 船载终端设备。

“粤三渔 81063”渔船渔民陈某某在原地呼喊、搜寻落水渔民姚某某无果后，剪断正在收钓的渔具，沿着“鑫旺 999”轮尾浪继续搜寻姚某某。“粤三渔 81063”渔船上航搜寻一段时间无果后，该船向左岸转向，手摇桨划向附近南海渔政趸船求助。0112 时“粤三渔 81063”渔船驶抵南海渔政趸船，并由南海渔政趸船船员分别向公安、海事、渔政等部门电话报警。

六、应急处置和搜救情况

渔民陈某某在碰撞水域附近寻找落水人员姚某某无果后，手摇桨到附近南海渔政趸船报警，渔政船员何某某分别向 110、12395、南海渔政报警。0126 时，佛山海事局指挥中心通知佛山南海海事处立即出动海巡 09222 到事发水域搜救失踪人员，南海渔政快艇 44303-2、44304 等船艇也迅速赶到事发水域展开搜救。

七、事故损失情况

（一）“粤三渔 81063”渔船 1 人（姚某某）落水死亡。佛山市公安局南海分局 2017 年 2 月 17 日认定姚某某为溺水死亡。

（二）“粤三渔 81063”渔船左舷船尾部位破损、舵柄上部约 8 厘米长弯曲、三块横板开裂（其中一块掉下）、一条竖杆折断、部分顶棚框架（竹条）边有少量轻微新鲜刮痕，直接经济损失约 5000 元。

（三）“鑫旺 999”轮没有损失。

综上，按照《水上交通事故统计办法》第六条的分级标准，该事故构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析

根据对船员、渔民的询问、以及视频录像等相关证据资料，并基于上述对事故事实的分析和认定，综合分析事故原因如下：

（一）“鑫旺 999”轮

1. 未保持正规了望。事发水域能见度良好，该船当班船员应能发现夜间亮灯进行捕捞作业的“粤三渔 81063”渔船，但该船当班船员陈述没有发现该渔船，说明该船当班船员没有随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规了望，是造成事故的重要原因。

2. 未使用安全航速。“鑫旺 999”轮驾驶员没有考虑到渔船在航道捕捞且小型内河渔船通常使用人力摇桨等情况，继续保持 8.4 节航速航行，未使用安全航速，不能保证采取有效的避让行动防止碰撞，是事故发生的原因之一。

3. 追越时未按规定鸣放声号。据“粤三渔 81063”渔船当事人和“顺通 6781”船的驾驶员讲述，事发前未见“鑫旺 999”轮声光信号；据事发水域视频证据，“鑫旺 999”轮在追越“顺通 6781”船过程中，没有使用探照灯等可提示性灯光照射被追越船和左舷河面。“鑫旺 999”轮追越她船，没有按规定鸣放相应声号，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第十一条第（二）

项的规定。同时，该船未按规定鸣放声号，未能招引和警示周围船舶注意，以便及早采取相应避让行动避免碰撞发生，不符合良好船员和海员习惯做法的要求，是事故发生的原因之一。

（二）“粤三渔 81063”渔船

1. 未保持正规了望。“粤三渔 81063”船上人员在进行收钓作业时，未保持正规了望，直到“鑫旺 999”轮靠近至即将触碰时才发现来船，以至于对碰撞危险应对不及，也是事故发生的重要原因。

2. 未按规定显示号灯。该船作为人力船在夜间从事捕鱼作业（手摇桨、收钓），显示红闪灯、中间白灯、甲板面白灯灯光。该船未按照《中华人民共和国内河避碰规则》第三十八条（二）项的规定显示相应号灯号型，以便其他船舶了望并判断其动态，是事故发生的原因之一。

九、事故责任认定

（一）不安全行为

1. 未保持正规了望。“鑫旺 999”轮和“粤三渔 81063”渔船均未能采取一切有效手段保持正规了望，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的有关规定“船舶应当随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计”。

2. “鑫旺 999”轮未使用安全航速。该轮未使用安全航速违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条“船舶在任何时候

均应当以安全航速行驶，以便能够采取有效的避让行动，防止碰撞”的有关规定。

3. “鑫旺 999”轮未按规定鸣放声号。该轮追越她船时，没有按规定鸣放相应声号，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第十一条第（二）项的规定：在可以追越的航道中，追越船必须按规定鸣放声号，并取得前船同意后，方可以追越。

4. “粤三渔 81063”渔船未按规定显示号灯。该渔船显示红闪灯、中间白灯、甲板面白灯灯光，不符合《中华人民共和国内河避碰规则》第三十八条（二）项的规定：人力船、帆船捕鱼时，不论在航或者停泊，夜间均应当显示白光环照灯一盏，白天悬挂篮子一个。

（二）责任认定

综上，该事故属于双方互有责任事故，综合事故因果关系与两船过错行为程度，“鑫旺 999”轮应负事故主要责任。“粤三渔 81063”渔船负事故次要责任。

“鑫旺 999”轮二副吕某某作为当班驾驶员，在驾驶船舶航行过程中，未能采取一切有效手段保持正规了望、未使用安全航速，在追越时未按规定鸣放声号，导致碰撞事故发生。事故发生后未向海事机构及相关部门报告且未积极施救，明知已发生水上交通事故却擅自离开现场，是事故直接责任人，应负事故主要责任。根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》及《中华人

民共和国船员条例》规定，责成南海海事处对该船及该船当班驾驶吕玉利依法进行海事行政处罚；根据国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》及最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体法律若干问题的解释》，由南海海事处并对吕玉利的调查结论移送至司法机关，由其对吕玉利是否构成交通肇事犯罪行为进一步调查。

十、事故结论

该事故是一起事故双方互有责任的责任事故。“鑫旺 999”轮未能采取一切有效手段保持正规了望、未使用安全航速，在追越时未按规定鸣放声号，事故发生后明知已发生水上交通事故却擅自离开现场，属于水上交通事故肇事逃逸行为，应负事故主要责任；“粤三渔 81063”渔船未保持正规了望，未按规定显示号灯，应负事故次要责任。

十一、安全管理建议

此次事故暴露出进江海船船员驾驶值班和渔船捕捞作业安全管理等方面存此次事故暴露出进江海船船员驾驶值班和渔船捕捞作业安全管理等方面存在诸多问题，为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

091003SR20170001：建议“鑫旺 999”轮所属船公司泰州市长鑫运输有限公司加强对其船员的培训和船舶的管理，将本次事故情况通报给公司其他船舶和有关人员，并引以为戒。有关船舶、船员应严格遵守《内河避碰规则》要求，避免碰撞事故发生。水

上交通事故发生后，应积极救助，并按规定向海事部门报告事故情况，船员且莫心存侥幸及畏罪心理而逃脱现场。

091003SR20170002: 建议佛山辖区渔政管理部门加强对渔船船员的管理和培训，督促其严格遵守《内河避碰规则》相关要求，夜间航行、停泊、作业时按规定显示号灯；航行、作业时保持正规了望，并配备、穿戴有效救生设备。